



Dinâmica de Sistemas

ENG1730

Lista 03

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2022

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	2
3 Questão 02	3
3.1 Modelo matemático do sistema	3

Lista de Figuras

1	Sistema - questão 01	2
2	Sistema massa-mola - questão 01	3

1 Introdução

Este relatório refere-se ao terceiro trabalho da disciplina de Dinâmica de Sistemas, ENG1730, de 2022.2. Trataremos da modelagem matemática de sistemas rotacionais polia-mola e polia-massa-mola.

2 Questão 01

A figura a seguir mostra um disco homogêneo de raio R e massa m preso pelo teto que pode girar em torno do seu centro de massa. O disco é envolvido por um fio conectado a duas molas pré-deformadas. Cada mola é pré-deformada com um valor x . Assumindo que o disco está rotacionado inicialmente por um ângulo pequeno θ e depois é solto, obtenha o modelo matemático do sistema.

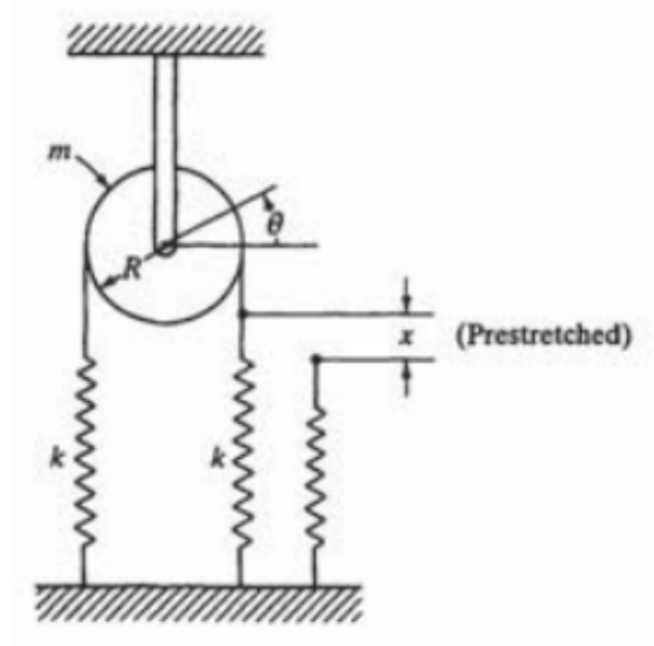


Figura 1: Sistema - questão 01

2.1 Modelo matemático do sistema

Se o disco for girado em um ângulo θ , então sabemos que a mola da direita será esticada a uma deformação $x + R\theta$ e a mola da esquerda, conseqüentemente, sofrerá uma deformação de $x - R\theta$. Portanto, teremos,

$$J\ddot{\theta} = k(x - R\theta)R - k(x + R\theta)R \quad (1)$$

Onde sabemos que o momento de inércia J é

$$J = \frac{1}{2}mR^2 \quad (2)$$

Então, se simplificarmos a equação 1, obteremos o modelo matemático do sistema:

$$\ddot{\theta} = -\frac{4k}{m}\theta \quad (3)$$

3 Questão 02

A figura a seguir mostra um sistema massa-mola-polia. O momento de inércia da polia em relação ao seu eixo de rotação é J e o seu raio é R . Assuma que o sistema está inicialmente em equilíbrio. O peso da massa m causa uma deflexão estática na mola tal que $k\delta = mg$. Assumindo que o deslocamento da massa x é medido a partir da posição de equilíbrio, obtenha o modelo matemático do sistema.

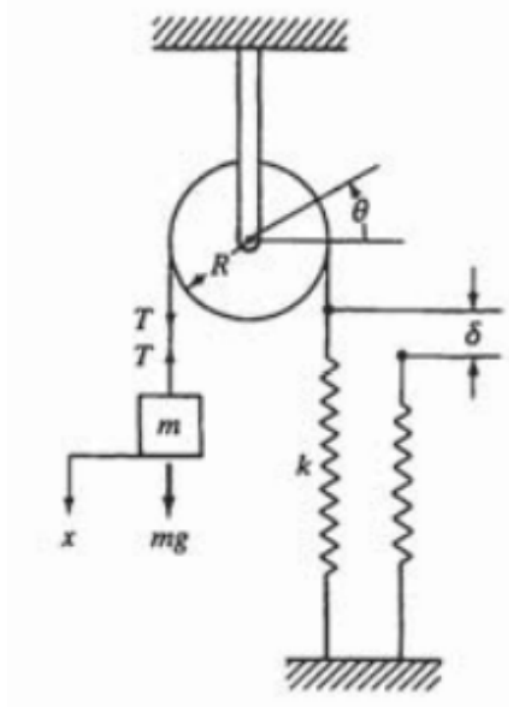


Figura 2: Sistema massa-mola - questão 01

3.1 Modelo matemático do sistema

Considerando a Segunda Lei de Newton, sabemos que

$$m\ddot{x} = -T \quad (4)$$

Sendo T a tensão aplicada ao fio pela massa m . Para o movimento rotacional da polia, teremos

$$J\ddot{\theta} = TR - kxR \quad (5)$$

Neste caso, podemos substituir a tensão T por $m\ddot{x}$, i.e. 4 $\rightarrow$ 6.

$$J\ddot{\theta} = -m\ddot{x}R - kxR \quad (6)$$

Como sabemos também que $x = R\theta$, poderemos substituir em 6. Assim, teremos:

$$J\ddot{\theta} = -m\ddot{\theta}R^2 - kR^2\theta \quad (7)$$

$$\ddot{\theta}(J + mR^2) + kR^2\theta = 0 \quad (8)$$

Logo, obtemos o modelo matemático:

$$\ddot{\theta} = -\frac{kR^2}{J + mR^2}\theta \quad (9)$$